

用例子教 **AI**，再調它怎麼學

今天：訓練一個認圖模型，再一次改一個設定，看它怎麼變。

 **red-circle**

紅圓 × 24

 **blue-square**

藍方 × 24

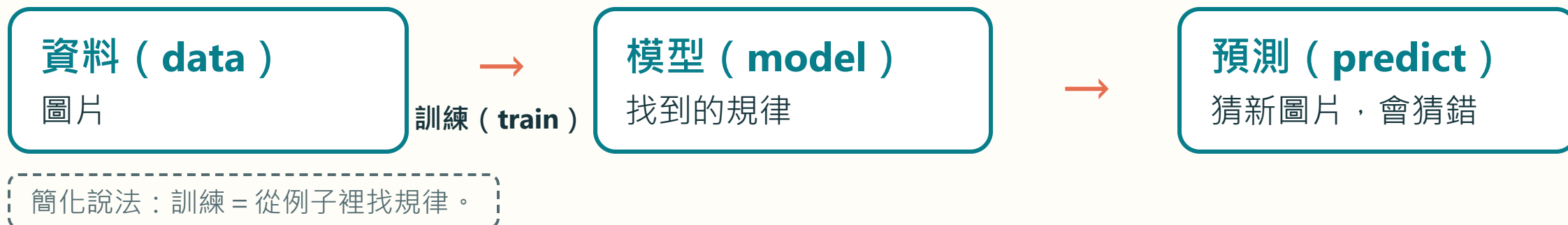
 **green-triangle**

綠三角 × 24

檢查點 兩人一台電腦，先坐好

有些 **AI** 的規則不是逐條寫出來，而是從例子學出來

給它例子，它自己找規律。



檢查點 說得出三格的順序

今天的資料：圖片包

程式畫的圖形，沒有照片、沒有人臉。

1. 從學生頁下載 **image-pack.zip**，解壓縮
2. 三個資料夾各 24 張：先只用 **01-12** 訓練
3. **test** 夾每類 2 張較難的：只拿來測，不拿去訓練

檢查點 解壓好，看得到四個資料夾

建兩類，上傳圖片

兩人一組、一台電腦、一個模型。

teachablemachine.withgoogle.com

1. **Get Started** → **Image Project** → **Standard image model**
2. 把 Class 1、Class 2 改名：red-circle、blue-square
3. 每類按 **Upload** → 選 01–12 (12 張)

第三類 green-triangle：有餘力再加 (Add a class)。

檢查點 每類顯示 12 張

按 **Train**，再用檔案測

第一次先不改設定，用預設值。

1. 按 **Train Model**，跑完前別關分頁
2. **Preview** 的 **Input**：webcam 改成 **file**
3. 把 **test** 夾的圖一張張丟進去，記下百分比

檢查點 **Preview** 有結果 → 截一張圖

按下 **Train** 時發生什麼事

Teachable Machine 把你的圖分成兩堆。

- **訓練樣本** (training samples) : 拿來學
- **測試樣本** (test samples) : 留著考它
- **一輪** (epoch) : 每張訓練圖都看過一次

檢查點 說說看：一輪是什麼？

展開 **Advanced**：三個參數

在 **Training** 底下點 **Advanced**。

Epochs

一輪數

50

看幾輪。

官方：通常往上調

Batch Size

批次大小

16

一次看幾張。

官方：多半不用改

Learning Rate

學習率

0.001

每次修正多大步。

官方：小心調

預設值 2026-09-29 官網實查。先到參數實驗台 params-lab.html 玩一次。

檢查點 在你的畫面上找到這三個

批次和一輪：算一次

工具自己舉的例子：

80 張 ÷ batch 16 = 5 批 = 1 epoch

50 epochs × 5 = 250 次修正

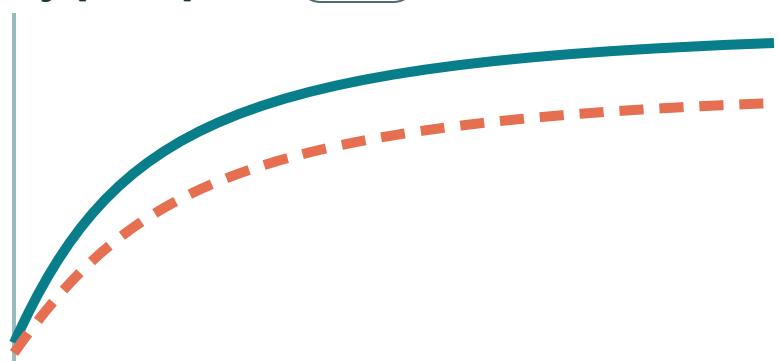
簡化說法：每一批 = 修正一次。

檢查點 換成 batch 32，一輪幾批？

看懂兩條曲線

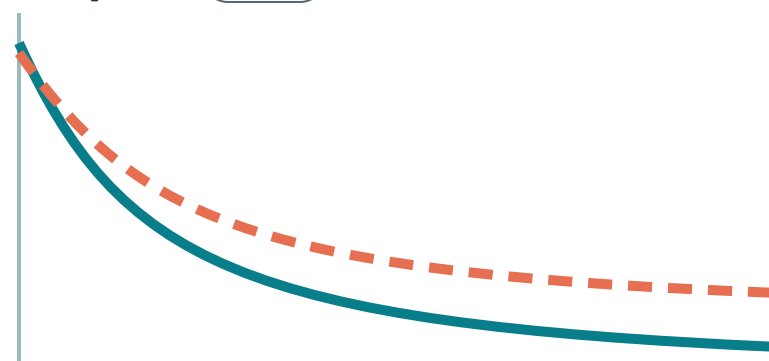
Advanced 旁邊點 Under the hood 。

Accuracy per epoch (示意)



越高越好

Loss per epoch (示意)



越低越好

實線 = 訓練、虛線 = 測試；兩條差很多，可能是過度配適（overfit）。

檢查點 截你自己的兩條曲線

實驗一：只改 Epochs

其他全部維持預設。

Epochs	test 圖對幾張	曲線長怎樣
5	— — —	— — —
50	— — —	— — —
200	— — —	— — —

檢查點 三列都填 → 截一張圖

實驗二：只改學習率

Epochs 改回 50，盯著 Loss 曲線。

Learning Rate	test 圖對幾張	曲線長怎樣
0.0001	— — —	— — —
0.001	— — —	— — —
0.1	— — —	— — —

檢查點 哪一個的 Loss 亂跳？

實驗三：補資料，還是調參數？

按 **Reset Defaults**，每類補上 13–24。

1. 再訓一次，用同一批 test 圖測
2. Under the hood 按 **Accuracy per class**、**Confusion Matrix**
3. 哪個幫比較多：資料，還是參數？

檢查點 混淆矩陣 → 截一張圖

找一張它判錯的，再對照原因

判錯不是失敗，是線索。

- ① 例子太少 → 補圖
- ② test 圖跟訓練圖不像（變小、偏色、轉角度、雜訊）
- ③ 參數（輪數太少、步子太大）

簡化說法：原因不只這三種。



每組一張錯的：是哪一種？

每組兩分鐘，再接一個提問

改哪個參數、改成多少、結果怎樣。

第 1 組

改了： _ _ _

結果： _ _ _

提問： _ _ _

第 2 組

改了： _ _ _

結果： _ _ _

提問： _ _ _

第 3 組

改了： _ _ _

結果： _ _ _

提問： _ _ _



聽的人：問一個問題

今天三句話

資料教會 AI ; 參數決定它怎麼學。

- 資料教會它
- 參數決定它怎麼學
- 一次只改一件

下次上課：10/06 (二) 。

作業 老師課後會在 e學苑 開